LAPORAN PRAKTIKUM

“Week 4 Sesi 2”

PBO 2026



Nama : Gaudium Sipahutar

NIM : 41425029

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

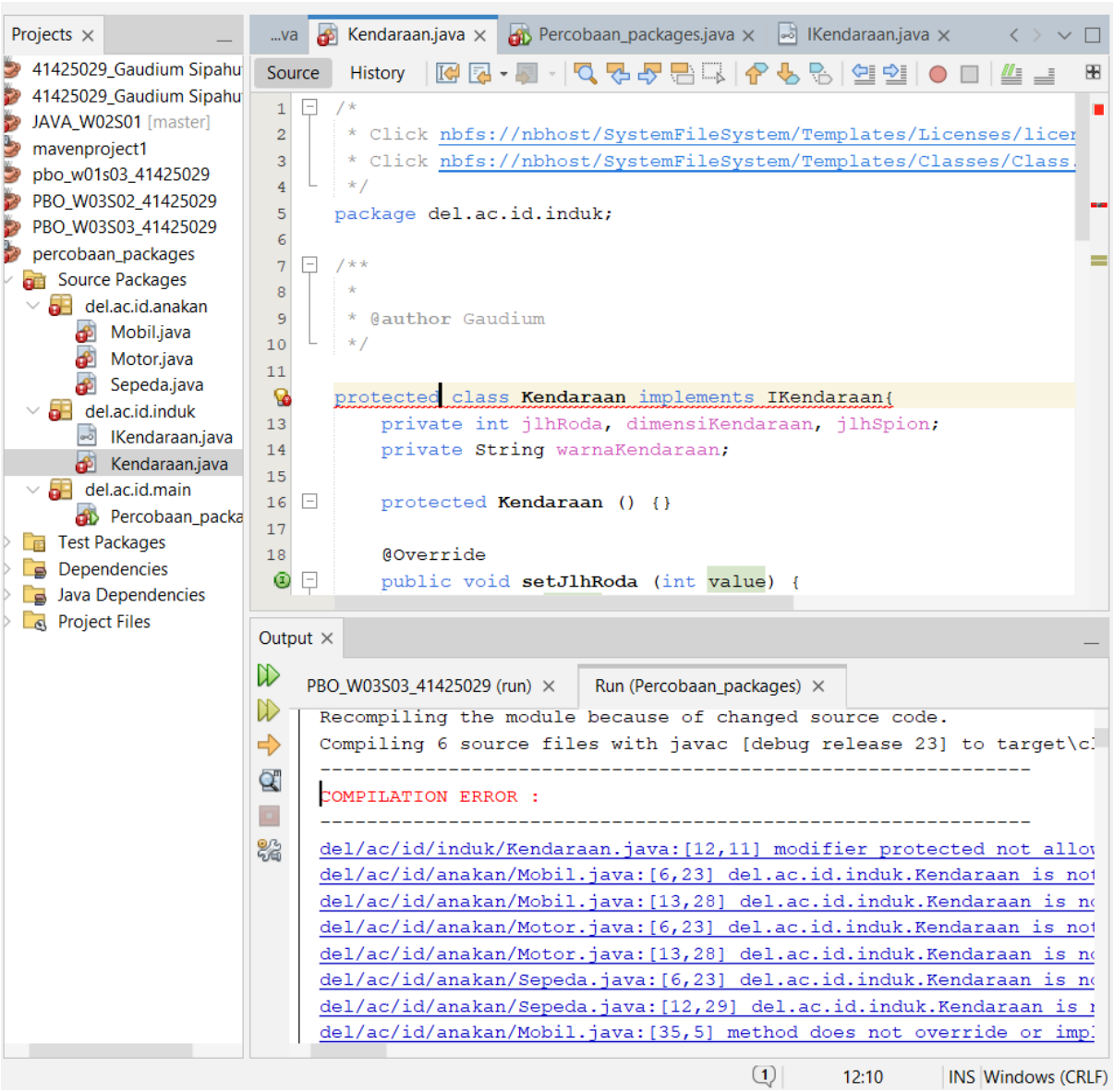
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

1. **Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan?**

   Atribut-atribut kayak jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, sama rasioGigi itu kan emang spesifik cuma buat kendaraan bermesin kayak Motor dan Mobil. Nah, interface IKendaraan itu dibikin buat jadi cetakan dasar untuk semua jenis kendaraan, termasuk yang nggak pakai mesin kayak Sepeda. Kalau atribut-atribut mesin tadi dipaksain masuk ke dalem interface IKendaraan, nanti jadinya bakal aneh. Class Sepeda bakal kepaksa ikutan punya atau mewarisi atribut mesin tersebut, padahal sepeda kan jelas-jelas nggak punya mesin. Makanya atribut spesifik itu nggak ditaruh di interface-nya.

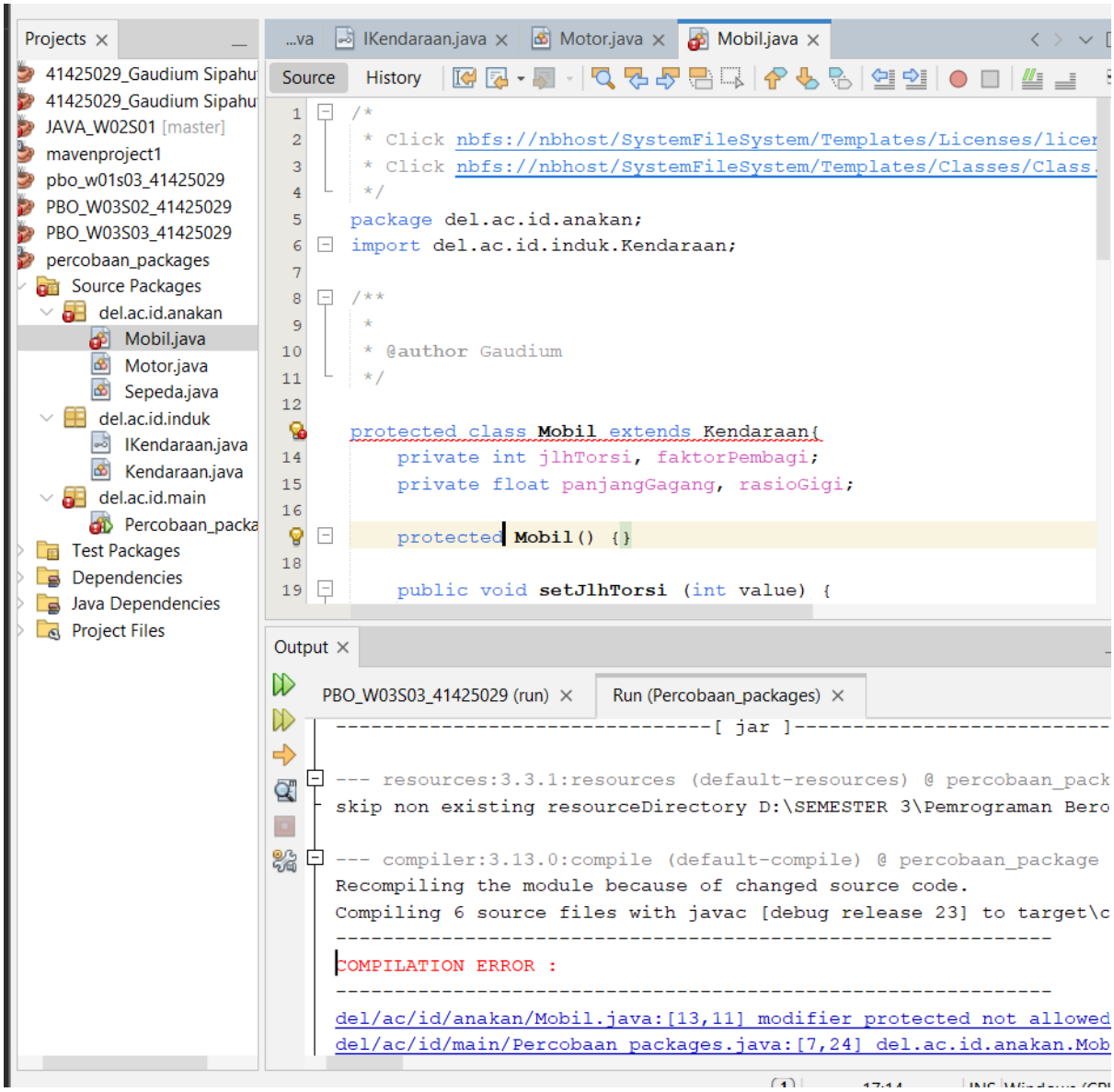
2. **Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas "Kendaraan" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program.**



Di Java, semua method yang ada di dalam *interface* itu dari sananya (secara otomatis) udah pasti berstatus public. Nah, kalau kita mau pakai atau implementasi method itu di sebuah class, aturan *overriding*-nya mewajibkan hak aksesnya nggak boleh lebih ketat atau pelit daripada aslinya.

Karena protected itu jangkauannya lebih sempit dan membatasi dibanding public (dari yang awalnya terbuka bebas malah dibikin lebih tertutup), makanya si kompiler Java bakal langsung nolak dan bikin programnya *error*.

3. **Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas "Mobil" menjadi "protected".**



gara-gara aturan pewarisan (*inheritance*) di Java. Kan class Mobil itu posisinya sebagai sub-class (anak) yang nge-*extends* class Kendaraan (induk). Nah, method-method bawaan dari induknya itu kan dari awal udah diset public.

Kalau pas kita nge-*override* method tersebut di class Mobil terus hak aksesnya malah kita ganti jadi protected, programnya bakal langsung *error*. Aturan main di Java itu kita nggak boleh mempersempit jangkauan hak akses (*access scope*) dari class induk ke turunannya. Dari yang awalnya public (luas banget) malah diciutkan jadi protected (lebih ketat), ya jelas Java-nya nolak.